Ruiz Vargas (1991). Capítulo 2: Memoria Semántica.
En: *Psicología de la Memoria*. Madrid: Alianza.

Capítulo 7
MEMORIA SEMANTICA

1. INTRODUCCION

En capítulos precedentes se han estudiado numerosos fenómenos que reflejan el funcionamiento de la memoria humana. Muchos de estos fenómenos se ponen de manifiesto cuando un sujeto recibe por vía sensorial una determinada información, y puede posteriormente hacer uso de la misma en su funcionamiento cognitivo, cuando la información está ya ausente. Esto ocurre cuando un estudiante se enfrenta a un examen, cuando una persona aprende los nombres y ocupaciones profesionales de otras que le son presentadas en un acto social, o cuando un sujeto memoriza una lista de palabras en el laboratorio.

Se han estudiado también las teorías psicológicas que dan cuenta de estos fenómenos, analizándolos en una serie de procesos de codificación, almacenamiento, recuperación, etc. De hecho, en la actualidad, la psicología de la memoria cuenta con un importante arsenal teórico y metodológico que nos permite una buena comprensión de aspectos como los mencionados de la memoria humana.

Sin embargo, tanto los fenómenos citados como su operativización y los modelos que tratan de explicarlos se asientan en muchos casos en presuposiciones fundamentales acerca del *conocimiento* humano. Concretamente, por ejemplo, para que un estudiante sea capaz de aprender los contenidos de un examen a base de «exponerse» a la información consignada en apuntes y libros, es necesario que conozca a priori el significado de las palabras que los componen; y no nos referimos aquí a los términos técnicos propios de la asignatura que estudia (que pueden ser definidos explícitamente en los textos), sino a las palabras «corrientes», que han de servir de base a su comprensión de esos términos técnicos, de los ejemplos, de las líneas de argumentación, etc. De forma similar, cuando un investigador, en un contexto experimental, presenta a un sujeto una lista de palabras para que la memorice, está asumiendo que el sujeto *conoce* los significados de esas palabras; y si ese conoci-

1/26

miento no estuviese presente en el sujeto, los resultados serían muy diferentes de los que de hecho son. Prueba de ello es que el rendimiento de los sujetos al recordar palabras sin sentido, inventadas por el experimentador, es drásticamente inferior a su rendimiento con palabras normales. Y los sujetos se sirven espontáneamente de estrategias de procesamiento que se benefician del conocimiento previo que ya poseen, como ocurre cuando memorizan una lista de palabras agrupándolas por categorías (e.g., aquellas que designan «animales», «muebles», etc.). Es evidente que para ello tienen que conocer ya de antemano los significados de las palabras, sus relaciones y su organización categorial.

En definitiva, resulta claro que muchos fenómenos de la memoria dependen de conocimientos previos a la situación de memorización. Ahora bien, estos conocimientos sobre los significados de las palabras y sus relaciones ¿no son tan pertenecientes al dominio de la memoria como los que se basan en ellos? ¿no tienen que estar almacenados, a fin de cuentas, en el sistema cognitivo? La respuesta es, evidentemente, que sí: los conocimientos a que nos referimos han de ser considerados contenidos de la memoria de pleno derecho, o, de lo contrario, la concepción de la memoria humana como el sistema general de preservación de la información a lo largo del tiempo habría de ser cambiada de raíz. Lo que ocurre es que esos conocimientos configuran un plano o nivel especial del sistema mnésico, que se suele conocer como *memoria semántica*. Así pues, en una primera aproximación, podemos considerar que la memoria semántica es un *vasto almacen de conocimientos acerca de los significados de las palabras y las relaciones entre esos significados*.

1.1. La naturaleza de la memoria semántica.

La denominación de memoria «semántica» se deriva de la clásica subdivisión de los estudios lingüísticos en *sintaxis*, *semántica* y *pragmática*. Como es sabido, la sintaxis se ocupa de las relaciones entre los símbolos que componen un lenguaje: qué combinaciones de éstos producen expresiones correctas y cuáles no. La pragmática se ocupa del uso del lenguaje con fines comunicativos en contextos reales. Y la semántica, por su parte, se ocupa de los significados generales, es decir, de las relaciones entre los símbolos y las cosas que éstos designan. Así, por ejemplo, la frase «este año tengo unos profesores muy malas» encierra un error sintáctico, ya que se trata de una expresión mal formada a tenor de las reglas formales del lenguaje. Para determinar si una oración es o no sintacticamente correcta no necesitamos en absoluto preguntarnos si «dice algo», si es coherente o si refleja un estado de cosas verdadero en el mundo real, sino simplemente si responde o no a unas convenciones internas del lenguaje como sistema formal. Por el contrario, la oración «los gatos tienen cinco patas» contiene un error semántico: aun cuando está perfectamente formada desde el punto de vista sintáctico, predica algo que es contradictorio con el significado de la palabra «gato», que se refiere a unas criaturas del mundo real con una serie de atributos entre los que se cuenta tener cuatro patas, y no cinco. En cuanto a la pragmática, un típico fallo que caería dentro de su dominio sería el de un profesor que se expresara en sus clases con corrección sintáctica y dijera sólamente verdades sobre la asignatura, pero emplease una terminología ex-

2/26

cesivamente abstrusa para el nivel de sus alumnos, o les aburriera con informaciones inútiles: sus fines comunicativos no se estarían cumpliendo. Otro fallo pragmático podría ser extenderse demasiado hablando de cuestiones lingüísticas en un capítulo sobre memoria semántica.

Tal y como la hemos definido, podría dar la impresión de que la memoria semántica constituye una especie de «diccionario mental», en que cada palabra que conocemos se encuentra acompañada de una especie de definición. En realidad, la cuestión es mucho más amplia y compleja. En primer lugar, se plantea el problema de que es muy difícil concebir algo que se parezca a un diccionario y cuya organización sea a la vez lo bastante ágil para permitir el acceso a las palabras con la rapidez que requiere nuestro uso normal del léxico. En segundo lugar, podría muy bien ocurrir además que si consultamos en un diccionario cada una de las palabras de la frase «los gatos tiene cinco patas» no encontremos evidencia explícita suficiente para decidir si la frase es o no verdadera. En realidad, el contenido de la memoria semántica, a la vista de nuestras capacidades, ha de ser más versátil y potente que una mera colección de definiciones. Se trata de algo que nos permite determinar inmediatamente que un gato no es un tipo de tractor, ni una puesta de sol, ni un día de la semana, ni un concepto matemático, y por el contrario que sí es una criatura viva, que es menos fiel que un perro, que puede vivir en las casas de la gente, etc. En realidad, nuestra memoria semántica contiene una especie de *réplica o representación* del mundo, que incluye no sólo conceptos que representan clases de cosas, sino toda una maraña de relaciones jerárquicas, de inclusión, de pertenencia, de causalidad, etc. entre ellos. En nuestra memoria semántica están representados, cuando menos, aquellos aspectos estables del mundo que conocemos y podemos expresar con palabras. Así, la memoria semántica da cuenta del hecho de que seamos capaces de establecer correspondencias entre los símbolos del lenguaje y los fenómenos del mundo.

1.2. Memoria semántica y memoria episódica

Así pues, hemos constatado la existencia de dos grandes tipos de fenómenos de la memoria: aquellos, en primer lugar, que me permiten recordar, por ejemplo, que una determinada palabra formaba parte de una lista que me hicieron aprender hace unos dias en el curso de un experimento, y aquellos, en segundo lugar, en virtud de los cuales conozco el significado de tal palabra, sus relaciones con otros significados, etc. En la literatura psicológica se suele denominar a estos dos tipos de fenómenos, respectivamente, *memoria episódica* y *memoria semántica*. Estos términos fueron introducidos por Tulving (1972), en un célebre artículo en que trataba de especificar las características diferenciales de cada una de ambas memorias. Vamos a resumir brevemente tales características.

a) En primer lugar, los *contenidos* de la memoria episódica son eventos, sucesos o episodios, entendiendo estos términos en un sentido amplio. Esto incluiría, por ejemplo, el recuerdo de los objetos que vi ayer sobre la mesa de un profesor cuando lo visité en su despacho, las cosas que hice hoy antes

3/26

de salir de casa, la información que me dió un amigo por teléfono acerca de los precios de una agencia de viajes, la presencia de un concepto en un libro que leí hace dos semanas, o los artículos que incluí en la lista de la compra el viernes pasado, etc. Por el contrario, como ya hemos indicado, los contenidos de la memoria semántica incluyen significados conceptuales y su relación: qué es una grapadora, qué clase de dispositivo es un teléfono, el conocimiento de que la merluza es un pescado, y por tanto se pudre si no se mete enseguida en la nevera, etc. Obsérvese que éstos, a diferencia de los primeros, no son casos o sucesos concretos, sino conocimientos de carácter general cuya validez resulta independiente del evento o suceso particular en que se apliquen.

b) En segundo lugar, la *organización* de los contenidos es también diferente. En la memoria episódica, la organización es de tipo *espacio-temporal*, es decir, los eventos y sucesos que contiene están organizados en términos de los momentos y lugares en que se presentaron. Así, uno sabe que la idea X estaba explicada en el libro que leyó la semana anterior en la biblioteca municipal, o que le comunicaron un ascenso un día en que estaba tomando café con un compañero de trabajo en el bar de al lado de la oficina, después de terminar un difícil informe. Por el contrario, este último patrón nunca se daría en la memoria semántica. En ella, la organización de los contenidos sigue una pauta *conceptual*; es decir, «ascenso» estaría relacionado, por ejemplo, con «jerarquía», con «subir», «arriba», etc.; «café» lo estaría con «bebida», «caliente», «excitante», etc., y desde luego, ambos significados (ascenso y café) es muy improbable que estén almacenados juntos.

c) En tercer lugar, una diferencia especialmente significativa es que, mientras la memoria episódica contiene sólo eventos que hayan sido explícitamente codificados (es decir, que hayan «entrado» explicitamente en ella), la memoria semántica puede generar y manejar información que nunca se haya aprendido explícitamente, pero que esté implícita en sus contenidos. Es decir, la memoria semántica posee «capacidad inferencial». Por ejemplo, casi con seguridad uno no ha aprendido nunca de forma explícita que su mejor amigo tiene páncreas, y sin embargo lo sabe. Esto se debe sencillamente al hecho de que uno puede haber aprendido en el colegio que todos los hombres tienen páncreas, y sabe que su mejor amigo es un hombre. Pues bien, la memoria semántica tiene la capacidad de resolver tal silogismo. Del mismo modo, uno puede no haber aprendido nunca explícitamente que los ratones no tienen plumas, pero si oye decir a alguien «me he comprado una almohada de plumas de ratón» identificará inmediatamente una anomalía semántica. Ello se puede deber al hecho de que uno sabe a) que los ratones son mamíferos, y b) que los mamíferos no están cubiertos de plumas, sino de pelo. Sin embargo, tampoco es necesario que estos dos hechos hayan sido almacenados explícitamente, sino que pueden a su vez proceder de otras inferencias, y así sucesivamente. Evidentemente, esta «capacidad inferencial» hace de la memoria semántica un instrumento extraordinariamente poderoso para el sujeto humano. De no existir dicha capacidad, cada hecho particular tedría que ser aprendido individualmente

4/26

(llevando las cosas al extremo, uno tendría que aprender por separado que «los pinos tienen hojas, los abetos tienen hojas, los abedules tienen hojas...» o quizá incluso «el primer árbol de mi calle tiene hojas, el segundo árbol de mi calle tiene hojas...», etc.).

d) Una cuarta característica diferencial es que tanto la incorporación de nuevos contenidos como la pérdida de información son mucho más frecuentes en la memoria episódica que en la memoria semántica. Así, por ejemplo, es mucho más fácil que una persona olvide que la palabra «zapato» estaba en una lista que aprendió hace un mes en el laboratorio, que el olvido del significado de esa palabra. Del mismo modo, estamos constantemente expuestos a un abundante flujo de información episódica (continuamente «nos pasan cosas», se nos comunica información sobre hechos concretos, observamos sucesos...); mientras que, una vez alcanzada la edad adulta, es (*relativamente*) infrecuente que adquiramos nuevos conceptos o relaciones entre ellos.

Puede ser conveniente señalar que la distinción episódico- semántico no se puede identificar (ni tan siquiera considerar paralela) a la distinción MLP-MCP. Ambas distinciones se establecen con diferente criterio; afectan, por así decirlo, a distintos niveles de análisis. Intuitivamente da la impresión de que los contenidos de la memoria semántica, dada su permanencia y resistencia al olvido, han de estar almacenados en MLP, mientras que nuestra MCP debe manejar con mucha frecuencia contenidos episódicos, muchos de los cuales no vamos a retener mucho tiempo. Probablemente ésto es cierto a grandes rasgos. Sin embargo, también es cierto que gran número de contenidos episódicos se almacenan en MLP (lo que se demuestra cada vez que alguien dice cosas tales como «recuerdo una vez que estaba en tal sitio y pasó ésto y lo otro»); y, a la inversa, los contenidos semánticos pueden ser traídos a MCP para su manipulación (por ejemplo, para expresar verbalmente un contenido semántico como «el manillar es una parte de las bicicletas» en una conversación, es necesario que lo haga presente en MCP. La figura 7.1 recoge de forma muy simplificada la relación entre ambas dicotomías.

Creemos que lo dicho hasta ahora puede ser suficiente como caracterización intuitiva del fenómeno «memoria semántica». A ese fenomeno se refieren, total o parcialmente, un cierto número de teorías y modelos de la psicología cognitiva. En lo que resta de este capítulo vamos a adoptar el siguiente esquema: en primer lugar, nos ocuparemos de las más típicas teorías de la memoria semántica, a saber, las teorías de redes semánticas. Centraremos la exposición en el modelo de Quillian, ya que fue el primero que se propuso dentro de esta línea y recoge de forma clara, sencilla y precisa las características más significativas de esta clase de teorías. A continuación, dirigiremos nuestra atención al modelo de comparación de rasgos, como representante del principal enfoque alternativo a las redes semánticas. Por último, mencionaremos muy brevemente algunas otras teorías que pueden ser relevantes para completar un panorama esquemático de la cobertura teórica que la actual psicología cognitiva ofrece respecto al fenómeno de la memoria semántica, algunas de las cuales serán objeto de examen más detallado en capítulos subsiguientes. A fin de tratar con cierta claridad un tema amplio y complejo, en el que pro-

5/26

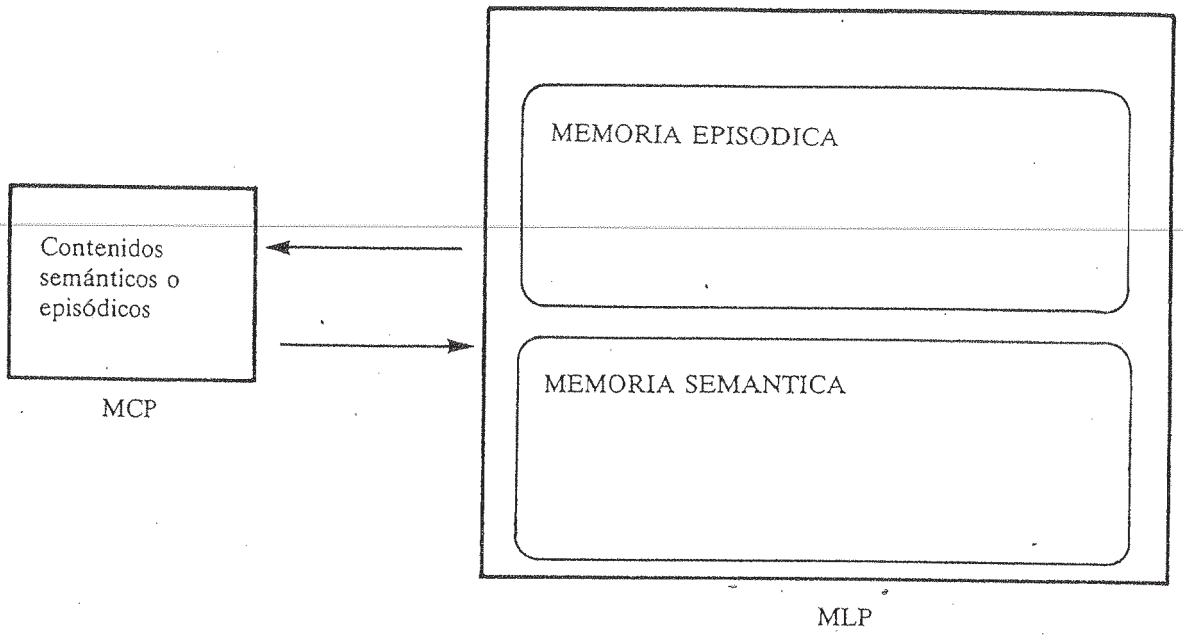

FIGURA 7.1. Una representación simplificada de la relación entre las distinciones episódico/semántico y a corto plazo/a largo plazo.

liferan abundantes desarrollos teóricos, hemos optado por restringir la exposición a los ejemplares más típicos de cada línea de investigación. Por ello, sugerimos al lector que tenga presente que cada teoría expuesta debe considerarse como un «representante» de un amplio conjunto.

2. TEORIAS DE REDES SEMANTICAS

2.1. Origen de la noción de red semántica

Suele ocurrir en ciencia que para comprender adecuadamente un determinado constructo es conveniente tener en cuenta el contexto investigador en que se generó. El constructo «red semántica» aparece inicialmente para tratar de solucionar un problema de investigación muy concreto. A finales de los años 60, Ross Quillian, investigador en inteligencia artificial, dedicaba sus esfuerzos a diseñar un programa de computador que fuera capaz de comprender enunciados en lenguaje natural y responder a los mismos de forma aceptable. Si observamos su intento desde una perspectiva lógica, resulta evidente que el programa debería para ello a) estar dotado de una capacidad para analizar sintácticamente los enunciados, y b) ser capaz de efectuar algún tipo de interpretación semántica de las estructuras sintácticas detectadas. Lo primero resulta relativamente accesible, pues ya en los años 60 existían modelos de procesamiento sintáctico, implementables en ordenador, cuya potencia resultaba equivalente a la de un cálculo generativo-transformacional. Es decir, exis-

6/26

tían recursos suficientes para programar en un ordenador capacidades de análisis sintáctico razonablemente próximas a las humanas. El problema se presenta al abordar la segunda cuestión. Suponiendo que hayamos obtenido ya la estructura sintáctica de un enunciado, lo único que tenemos es una cadena de símbolos organizada de la que sabemos que es «correcta» según ciertas reglas formales. Pero la comprensión implica, por lo menos, llegar a conocer qué representan esos símbolos, a qué se refieren; en definitiva, qué idea transmite esa cadena. Hoy sabemos que ésto supone un formidable cúmulo de problemas teóricos que distan mucho de estar resueltos por la psicología, la lingüística o la inteligencia artificial.

A primera vista, una vez que el programa ha efectuado el análisis sintáctico de un enunciado, podríamos considerar que la comprensión supone asignar significados a cada una de las palabras que componen la cadena analizada. De ser así podría parecer suficiente introducir en el programa una especie de diccionario, una colección organizada de definiciones de cada palabra. Ahora bien, es importante caer en la cuenta de que los diccionarios comunes, al definirnos una palabra determinada, presuponen que ya conocemos las palabras que integran la definición. Evidentemente, si para solucionar el problema de que un programa de ordenador no conoce el significado de la palabra «pato», le introducimos una definición que conste, digamos, de doce palabras, lo único que hemos logrado es multiplicar por doce el problema de comprensión, lo cual parece indicar que esta estrategia de diccionario no va muy bien encaminada.

Además, es fácil darse cuenta de que para comprender la palabra «pato» en el contexto de una oración (o, lo que es más importante a estos efectos, para comprender una oración que la incluya) lo fundamental no es tanto conocer su definición verbal como reconocer a qué tipo de entidades hace referencia, y cuáles son las características de éstas. La conclusión de Quillian (1968) es que *la comprensión del lenguaje gravita fundamentalmente en un conocimiento del mundo*; y era necesario que su programa lo tuviera si había de comprender siquiera las oraciones más sencillas. Es decir, al tratar de resolver el problema de la comprensión por computador, Quillian se encontró con el problema de la memoria semántica, tal y como la hemos caracterizado más arriba.

Por ejemplo, la oración «cogí una gaviota en la playa con un ala rota», requiere para su comprensión saber que las gaviotas tienen alas, mientras que las playas o las personas no. De lo contrario, no sabríamos de quién es el ala rota: del hablante, de la gaviota o de la playa (por no hablar de las posibles dimensiones morales, metafóricas, etc. de la frase). Es importante caer en la cuenta de que ésta es exactamente la situación en que se encuentra un programa de ordenador al que no se haya dotado expresamente de conocimiento del mundo: es prácticamente imposible que comprenda absolutamente nada. (Incidentalmente, obsérvese que en el ejemplo no es posible efectuar ni siquiera un análisis sintáctico completo: no se puede decidir cuál es el referente de «con un ala rota».)

¿Cómo introducir esos conocimientos en un programa? Ya hemos visto que la estrategia del diccionario no es muy prometedora. Lo que realmente necesita un programa como el de Quillian es disponer de «conceptos» y relaciones entre éstos, más bien que de una lista de definiciones verbales. Los conceptos son abstracciones mentales que representan «clases» de objetos, es decir, conjuntos de objetos que

7/26

tienen ciertas características comunes (con fines expositivos, vamos a ser aquí deliberadamente simplistas en cuanto a los conceptos. Para un tratamiento detallado, ver capítulo 10). Los conceptos son, pues, las entidades mentales que subyacen a las palabras. Así, a la palabra «pato» corresponde un concepto, que es una representación mental de una clase de objetos con pico plano, plumas, alas, que nadan, etcétera.

En la medida en que los conceptos son «representaciones mentales», si introducimos en un programa representaciones que cumplan el papel de conceptos, subsiste el problema del significado: cómo se relacionan esas representaciones con los objetos que representan. Para resolverlo, Quillian asume dos supuestos básicos: en primer lugar, asume que tales representaciones están profusamente relacionadas entre sí, *y que la estructura de esas interrelaciones reproduce la estructura del mundo*, es decir, el patrón de interrelación de clases de objetos que de hecho se da en la realidad. Por ejemplo, los conceptos de «perro» y «rabo» serán dos representaciones mentales vinculadas entre sí en el seno de nuestra mente por una relación de pertenencia, análoga a las que los objetos designados por esos conceptos presentan en el mundo real. En segundo lugar, Quillian asume que *el significado de un concepto viene dado por el conjunto de relaciones que éste tiene con otros conceptos*.

El siguiente paso es claro: se tratará de construir un formato o código representacional que, siendo capaz de plasmar las características de un cúmulo de conceptos interrelacionados, cada uno de los cuales obtiene su significado de sus relaciones con los demás, sea al mismo tiempo lo bastante preciso y «formal» como para poder introducirlo en un programa de ordenador. Tal formato serán las redes semánticas.

Una red semántica consiste, desde el punto de vista formal, en un *conjunto de «nodos» y una serie de conexiones entre ellos*, es decir, tiene el aspecto de un grafo, semejante a un mapa esquemático de las líneas del metro o de los trenes. En la figura 7.2 se representa un fragmento de una red semántica. Los nodos representan conceptos o características de esos conceptos, mientras que los trazos que los conectan representan las relaciones existentes entre esos conceptos y características. Los nodos están etiquetados mediante palabras, que indican el concepto que representa cada uno de ellos. Las relaciones (trazos) no son todas iguales, sino que existen varios tipos cualitativamente distintos de ellas (de subconjunto, de atributo, de conjunción, etc.); por ello, para distinguirlas de las clásicas «asociaciones» (que no se diferencian cualitativamente entre sí) se las suele llamar también «relaciones etiquetadas». Las redes semánticas de estas características constituyen una notación lo suficientemente explícita para introducirlas en un programa de ordenador (evidentemente, lo que se introduce no es el gráfico directamente, sino una representación funcionalmente equivalente a éste. A este respecto véase por ejemplo Lindsay y Norman, 1977).

Para que el programa fuese capaz de manipular la red semántica, Quillian utilizó el método de *propagación de la activación*. La idea básica es muy sencilla: cuando el programa recibe como entrada una frase, los nodos correspondientes a los conceptos presentes en la misma se «activan». Supongamos, por ejemplo, que la frase «un canario es un animal» es proporcionada como entrada a la red semántica de la figura 7.2. La activación se propaga a todos los nodos adyacentes, es decir, a los que estén conectados con los primeros por alguna relación (trazo). El proceso de pro-

8/26

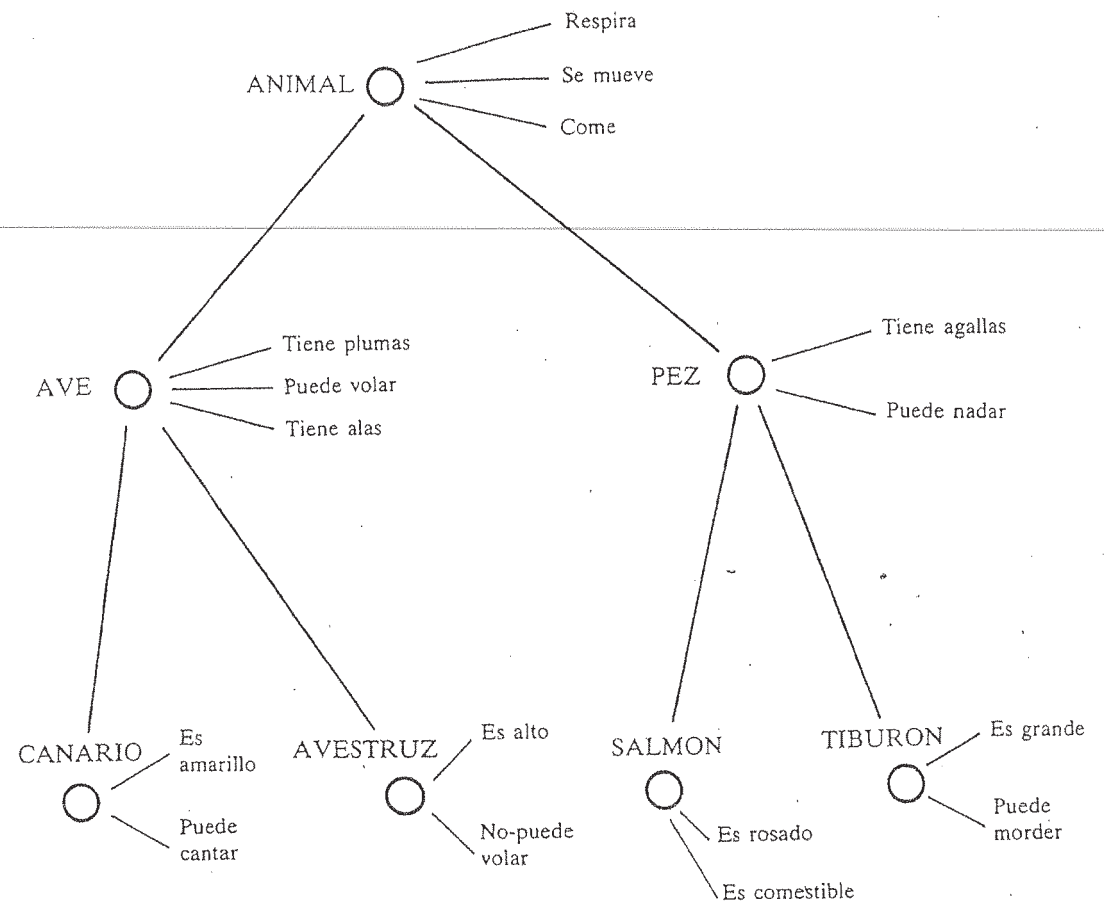

FIGURA 7.2. Un fragmento de red semántica simplificada (adaptado de Collins y Quillian, 1969).

pagación se repite entonces: la activación pasa ahora de los nodos recién activados a los que tengan alguna relación con éstos, y así sucesivamente. El proceso de propagación se detiene cuando un nodo recibe activación de dos direcciones diferentes. Ello significará que se ha «cerrado» una ruta que une los dos nodos activados originariamente. En nuestro ejemplo, ésto ocurrirá con el nodo «ave» en un sólo paso, es decir, con el primer «golpe» de propagación de la activación se encuentra una ruta que une los dos nodos iniciales pasando por el nodo «ave». El programa está ahora en condiciones de examinar la naturaleza de las relaciones que componen la ruta entre ambos nodos. Se trata de dos relaciones de subconjunto («es-un»), y ello resulta congruente con el enunciado original, ya que tales relaciones son transitivas. Por lo tanto, el programa puede determinar que la frase es verdadera en este caso, a la luz del conocimiento representado en su red semántica.

9/26

2.2. El modelo de Collins y Quillian

El programa original de Quillian (1968), y su algo más sofisticado sucesor (llamado, un tanto pomposamente, «Teacheable Language Comprehender», poco más o menos «Entendedor de Lenguaje Adiestrable») alcanzaron un éxito moderado en la simulación del proceso de comprensión de frases sencillas (Quillian, 1969). Desde entonces, las redes semánticas han ocupado un lugar privilegiado en el arsenal de técnicas representacionales de la inteligencia artificial: infinidad de variaciones sobre el tema «nodos + eslabones + propagación de la activación» se han empleado en otros tantos programas dirigidos a la realización por computador de tareas de comprensión, razonamiento, etc. (pueden encontrarse revisiones de aplicaciones pioneras y más recientes, respectivamente, en Anderson y Bower, 1973 y Findler, 1979).

Quillian se cuenta entre los investigadores de la inteligencia artificial que se preocupan no sólo por construir programas «eficientes» en la realización de tareas cognitivas, sino también por la relación entre los avances en inteligencia artificial y el sistema cognitivo humano. Desde este punto de vista, se interesa por el grado en que su modelo puede funcionar como una explicación de la memoria semántica humana. El siguiente paso, por tanto, es utilizar el constructo red semántica como hipótesis psicológica.

2.2.1. El modelo y sus supuestos

Collins y Quillian (1969) presentan un modelo de la memoria semántica *humana* basado en redes semánticas. Es importante señalar que la descripción que hemos hecho hasta ahora de lo que es una red semántica no supone sino un marco general, que abarca, en principio, muchos sistemas representacionales diferentes. Es decir, una red semántica es cualquier formalismo basado en nodos y eslabones en que se considera que el significado de un nodo viene dado por el número, tipo y procedencia de las relaciones que intersectan en él. Pero, variando las reglas de construcción de la red, el número y tipo de relaciones etiquetadas permitidas, etc., es posible construir muchos modelos diferentes. Por ello, lo primero que hacen Collins y Quillian es especificar las características de la red semántica que proponen como modelo de la memoria semántica humana.

En primer lugar, se presupone la existencia de dos tipos generales de relaciones etiquetadas: *de subconjunto* («es un») y *de propiedad* («tiene», «es», «puede»). Las primeras expresan la inclusión de unos conceptos en otros (e.g., «canario es un ave»), mientras que las segundas representan propiedades de los conceptos (e.g., «tiene alas», «es amarillo»).

En segundo lugar, Collins y Quillian establecen lo que se suele conocer como *principio de jerarquía*: la red semántica está organizada tomando como eje las relaciones de subconjunto, es decir, se estructura en *niveles jerárquicos* progresivamente más abstractos. Así, por ejemplo, en la figura 7.2, puede verse que cuanto más arriba está situado un nodo, tanto más inclusivo y general es el concepto que representa.

En tercer lugar, la organización de las relaciones de propiedad sigue un *principio de economía cognitiva*. Esto significa, sencillamente, que las propiedades se van a

10/26

asociar a los nodos del más alto nivel posible; por ejemplo, la propiedad «puede volar» se asociará al nodo «ave», y no a los nodos jerárquicamente inferiores. La razón de que se denomine a ésto principio de economía es que ahorra gran cantidad de memoria: si la propiedad «puede volar» se repitiera en cada uno de los nodos correspondientes a aves (canario, jilguero, gorrión, buitre...) se estaría almacenando mucha más cantidad de información de la necesaria. Ahora bien, ¿qué ocurre con las excepciones? Sabemos que hay aves que no pueden volar, como las gallinas o las avestruces. En estos casos, la propiedad «no-puede volar» se asocia explícitamente al nodo correspondiente. De esta forma, con el mínimo de recursos de memoria se representa toda la información concerniente a la propiedad «poder volar», para todas las aves incluidas en la red.

En cuarto lugar, se asume que la utilización de la red semántica se realiza mediante un proceso de *propagación de activación* análogo al empleado en los programas de Quillian. Los nodos de nuestra red semántica tienen dos estados posibles: activado y desactivado. Cuando manejamos términos y conceptos en nuestra actividad cognitiva, lo que hacemos es pasar los nodos correspondientes al estado de activación. Y esa activación se propaga a los nodos adyacentes, y así sucesivamente. De esta forma, cada vez que pensamos en un concepto, sus propiedades y relaciones con otros conceptos se nos van haciendo progresivamente accesibles a medida que se propaga la activación desde él.

En quinto lugar, Collins y Quillian asumen que ese «manejo» de la red semántica *consume tiempo*. Es decir, tanto si recuperamos una propiedad de un nodo como si nos movemos arriba o abajo en la jerarquía, el correspondiente proceso de propagación de la activación tomará algo de tiempo. En líneas generales, el tiempo consumido por una operación en la red será proporcional a la distancia que haya que recorrer en la misma. Así, por ejemplo, comprobar que una frase es verdadera consumirá menos tiempo si la frase es «un canario es un ave» que si se trata de «un canario es un animal», ya que la segunda exige recorrer dos niveles jerárquicos. Collins y Quillian son muy precisos en cuanto a los *supuestos cronométricos* de su modelo, y establecen los siguientes:

— Tanto recuperar información de un nodo como ascender un nivel en la jerarquía son procesos que requieren tiempo

— Esos tiempos serán aditivos cuando la realización de un proceso dependa de la conclusión del otro. Es decir, los tiempos se sumarán cuando el sujeto ascienda un nivel en la jerarquía para a continuación ascender otro (e.g., de canario a ave y de ave a animal), y cuando el sujeto ascienda un nivel para a continuación recuperar una propiedad (e.g., de canario a ave y de ave a «puede volar»).

— El tiempo requerido para recuperar una propiedad de un nodo es independiente del nivel jerárquico del nodo.

— Diferentes propiedades asociadas a un nodo pueden requerir distintos tiempos de recuperación, es decir, puede variar el tiempo que se tarde en llegar a ellas desde el nodo.

— La búsqueda de propiedades en un nodo se realiza al tiempo que se asciende al siguiente nivel (para buscar también allí). Por ello, estos dos procesos no son aditivos.

11/26

Con ésto queda especificado el modelo de memoria semántica humana que proponen Collins y Quillian. Como puede verse, se trata de un modelo muy explícito y preciso, y posee características que parecen responder de forma intuitivamente aceptable a diversos aspectos de la memoria humana. A este respecto, sin embargo, su principal virtud es que es un modelo que arroja predicciones empíricas muy claras, que van a permitir su contrastación experimental.

2.2.2. *Contrastación empírica*

Collins y Quillian (1969) contrastaron su modelo empleando una metodología cronométrica, con una *tarea de verificación de frases*. La idea es muy simple: se trata de proporcionar a los sujetos un conjunto de oraciones del estilo de «un canario es un ave», «un tiburón tiene alas», «un salmón es un animal», etc. La tarea de los sujetos consiste en responder de la forma más rápida posible «sí» o «no» según la frase sea verdadera o falsa. Puesto que se trata de frases tan sencillas que no es presumible que se cometan errores, la variable dependiente será el tiempo que tarden los sujetos en responder. Entonces se puede comprobar hasta qué punto el patrón de tiempos de reacción hallado empíricamente es consistente con las predicciones del modelo.

Se emplearon, por una parte, frases P que hacian referencia a propiedades (e.g. «un canario puede volar»), y por otra, frases S que expresaban relaciones de subconjunto (e.g., «un canario es un ave»). En ambos casos, se utilizaron frases cuya verificación requería, o bien mantenerse en el mismo nivel de la jerarquía (S0, P0), o bien recorrer uno o dos niveles (S1, S2, P1 y P2). Por ejemplo, la frase «un tiburón es un animal» es una frase S2, ya que expresa una relación de subconjunto que requiere ascender dos niveles en la red; la frase «un canario es un canario» es S0; «un canario tiene alas» es P1, etc. Los ensayos experimentales, distribuidos en series de 32 ó 48 frases, se efectuaban mediante un ordenador, que presentaba las frases a los sujetos y tomaba los tiempos de respuesta. En los tres experimentos realizados se combinaron frases verdaderas con frases falsas.

Como ya hemos indicado, las predicciones se derivan inmediatamente de las características del modelo. Con respecto a las frases verdaderas, una primera hipótesis sería que debido al supuesto de aditividad, las frases S0 y P0 debían producir tiempos de reacción menores que las S1 y P1, ya que éstas requieren ascender un nivel en la red para ser verificadas, mientras que las frases S2 y P2 debían de producir los mayores tiempos de verificación, al requerir dos ascensos de nivel. Además, como segunda hipótesis, los tiempos de reacción para las frases S debían ser menores que los correspondientes a las frases P en términos generales (es decir, $S0 < P0$, $S1 < P1$ y $S2 < P2$), pues las segundas requerían el mismo ascenso jerárquico que las primeras, más la recuperación de una propiedad (e.g. «un canario es un ave» y «un canario tiene plumas» exigen ambas ascender un nivel, pero la segunda requiere el tiempo adicional de recuperar la propiedad «tener plumas»).

Los resultados, en términos generales, apoyaron ambas hipótesis. Se observó que el tiempo de reacción crecía linealmente a medida que las frases exigían más niveles de propagación en la red semántica (es decir, $P0 < P1 < P2$ y $S0 < S1 < S2$). La

12/26

única excepción a una linealidad casi perfecta fueron las frases S0, cuyos tiempos de reacción resultaban aún más bajos de lo previsto. Si bien este extremo no afectaba en lo esencial a las hipótesis, los autores lo explicaron señalando que en las frases S0 (tales como «un ave es un ave» o «un salmón es un salmón») los sujetos no necesitaban siquiera entender los significados para verificarlas, sino que les bastaba con efectuar una mera comparación de patrones visuales, es decir, una superposición perceptiva superficial de los dos términos de la frase. En cuanto a la segunda hipótesis, se vio que, efectivamente, los tiempos de reacción eran sistemáticamente mayores para las frases P que para las S, y la cuantía de la diferencia aparecía más o menos constante.

Con respecto a las frases falsas, es necesario señalar que constituyen el punto débil del modelo desde el punto de vista empírico. Por una parte, las predicciones del modelo sobre cuáles serían los procesos concretos responsables de la decisión sobre la falsedad de las frases no son, ni mucho menos, tan precisas y unívocas como las concernientes a la verificación. Hay como mínimo dos tipos de hipótesis posibles. Una de ellas postularía que la decisión de contestar «falso» se produce cuando se halla algún tipo de contradicción entre la frase y la información contenida en la red, mientras la otra sostendría que los sujetos dan esa respuesta cuando no consiguen verificar la frase (ésto es, encontrar un «camino» consistente con ella en la red) al cabo de un cierto tiempo. Por otra parte, si bien ambas hipótesis no son necesariamente incompatibles, ninguna de ellas recibe un apoyo claro en los datos experimentales, los cuales, respecto a las frases falsas, resultan bastante oscuros.

2.2.3. *Valoración*

Vale la pena destacar que el modelo y los datos experimentales de Collins y Quillian constituyen un trabajo de inusual originalidad, que inaugura una fuerte tradición de investigación que llega hasta la actualidad. En obvia conexión con ese carácter pionero, se trata de un modelo tentativo apoyado en unos experimentos que cabe calificar de, en cierto sentido, «exploratorios»: se trata de diseños sencillos que incluyen números bajos de sujetos y que tratan de poner a prueba las predicciones más básicas de la nueva concepción de la memoria semántica. Por estas y otras razones, el modelo fue objeto de diversas críticas, algunas de las cuales es necesario tener en cuenta para formarse un adecuado juicio valorativo del modelo.

Las más importantes de estas críticas se referían al *carácter acusadamente formalista* del modelo. Siendo éste, como hemos visto, de origen netamente computacional, atribuía a la memoria semántica humana unas características demasiado rígidas y «cuadriculadas». Desde tales consideraciones, Conrad (1972) mostró experimentalmente que el patrón de tiempos de reacción de los sujetos para verificar frases que expresaban propiedades de conceptos (e.g. «un canario tiene alas») podían explicarse por la mayor o menor frecuencia asociativa, es decir, por la mayor o menor tendencia espontánea de los sujetos a relacionar ciertos conceptos con ciertas propiedades. Por ejemplo, los sujetos tienden a asociar con mucha más facilidad la propiedad «poder moverse» al concepto de «animal» que la propiedad «tener orejas». Según Conrad, este tipo de datos explica el patrón de tiempos de reacción

13/26

mejor que las distancias semánticas de la red, las cuales reflejarían la jerarquía lógica de los conceptos, pero no una ordenación psicológica.

Otros autores consideran que la suposición de que las redes semánticas contienen taxonomías y relaciones lógicas entraña una simplificación excesiva de la organización mnésica. Así, Rosch (1978) señala que el modelo de Collins y Quillian no tiene en cuenta el hecho de que algunas relaciones de subconjunto son psicológicamente más fuertes que otras. Por ejemplo, según el modelo, las relaciones de inclusión entre «perro» y «mamífero» y entre «ballena» y «mamífero» han de ser equivalentes, ya que ambas suponen un sólo paso de nivel jerárquico en la red (S1). Tal equivalencia resulta cuando menos dudosa en el plano psicológico. La mayoría de las personas tienen la impresión de que un perro es, en cierto sentido, «más mamífero» que una ballena, y es más probable que lo nombren si se les pide un ejemplo de ese grupo biológico. Según Rosch, esta desigual tipicidad de los miembros de una categoría juega un papel fundamental en la organización de nuestro sistema conceptual (ver capítulo 8).

A raíz de este tipo de críticas, Collins y Loftus (1975) presentan una versión modificada del modelo en la que tratan de subsanar las deficiencias apuntadas, sometiendo a revisión tanto la organización de la red como el proceso de propagación de la activación. En cuanto a lo primero, consideran que el principio organizativo básico de la red semántica no es la relación jerárquica de subconjunto, sino el grado de similitud, ésto es, el número de propiedades compartidas por los nodos. De esta forma, por ejemplo, el nodo «murciélago» puede estar en la red más próximo a «gaviota» que a «perro», aunque ello viole la taxonomía biológica. Por otra parte, las relaciones entre nodos no se consideran homogéneas, sino que varían en función de su proximidad. Visto gráficamente, esto significa que el trazo que une, por ejemplo, «vaca» con «mamífero» será más corto que el que une «foca» con «mamífero». Una consecuencia de estos cambios es que, al no estar ya jerarquizada la red, el principio de economía de Quillian según el cual las propiedades se sitúan en el nivel más alto posible deja de tener sentido. De hecho, en la nueva formulación este principio se abandona totalmente, y se supone que las propiedades se encuentran repetidas en distintos lugares de la red (lo cual permite un funcionamiento más rápido). En cuanto a la propagación de la activación, Collins y Loftus suponen que la activación de un nodo no es cuestión de todo o nada, sino de grado. Un nodo resultará tanto más activado cuanta más activación se propague hacia él desde los nodos adyacentes, y el hecho de que sea tenido en cuenta para una determinada operación (e.g. verificar una frase) depende de que su activación alcance o no un cierto valor.

El resultado de estos cambios es un modelo que posee prácticamente las virtudes y defectos contrarios al original. Todo lo que se gana en flexibilidad y, quizá, plausibilidad psicológica, se pierde en precisión y corrección formal. De hecho, es muy difícil derivar de él alguna predicción empírica concreta, es decir, no hay modo de saber qué afirma realmente el modelo sobre la memoria semántica humana. Por ello, en último término, es dudoso hasta qué punto puede considerarse «un modelo», ya que añade bien poco a lo que se podría decir sobre el tema en lenguaje común, sin necesidad de recurrir a nociones como «nodos» o «propagación de la activación» (a este respecto, véase Andreski, 1977)

14/26

En síntesis, puede decirse que el modelo de Collins y Quillian no está exento de deficiencias importantes: seguramente se trata de una transposición demasiado literal de un formalismo computacional al terreno psicológico, sin tener en cuenta suficientemente todas las complejidades de éste. Debido a ello, supone una idealización excesiva de las características de la memoria semántica humana. Sin embargo, el modelo no deja de ser un punto de partida importante para posteriores ajustes y reorganizaciones teóricas: probablemente, mucho más importante que sus supuestos y predicciones particulares ha sido, por una parte, la idea de utilizar la noción general de red semántica como forma de ver la memoria humana, y por otra, el esfuerzo de los autores por ser precisos y explícitos en sus postulados teóricos. A falta de esa clase de preocupación, ni la crítica seria ni el planteamiento de los problemas en términos fértiles son posibles en psicología.

2.3. Observaciones generales sobre las redes semánticas

Hasta aquí hemos expuesto el que seguramente es el modo más típico de abordar el estudio de la memoria semántica humana: la noción de red semántica, centrándonos en su producto más representativo, el modelo de Collins y Quillian (1969). Sin embargo, hay una serie de cuestiones de fondo que conviene resaltar una vez expuesto ésto; por ejemplo, ¿qué *es* realmente una red semántica? La exposición de la teoría da a veces la impresión de que se trata de un concepto cuasi-neurológico, es decir, que los nodos podrían corresponderse con neuronas o grupos de ellas, y que las relaciones etiquetadas de la red podrían representar conexiones neurales. Otras veces, uno se siente inclinado a pensar que los autores afirman que deberíamos poder «ver» introspectivamente la estructura gráfica de la red en nuestra conciencia. Sin embargo, las redes semánticas no son una noción que tenga sentido ni en el plano neural ni en el fenomenológico. Si alguien lograra obtener un modelo de redes semánticas que se correspondiera de forma absolutamente perfecta con los datos empíricos, ello no nos daría ninguna garantía de que existieran estructuras neuronales análogas, ni de que pudiésemos acceder conscientemente a nada que se les pareciera. ¿Dónde están, entonces, las redes semánticas?

La respuesta a este tipo de cuestiones parte del hecho, que ya hemos indicado, de que *las redes semánticas son un formalismo*. En un sentido muy laxo, un formalismo es un sistema simbólico con un conjunto de reglas de funcionamiento, diseñado por los hombres para algún propósito más o menos específico (para un tratamiento riguroso, véase por ejemplo Deaño, 1974). Los ejemplos más claros de formalismos son los cálculos lógicos y matemáticos o los lenguajes de programación de computadores, pero con una perspectiva amplia podríamos tambien incluir los sistemas de símbolos que se emplean para confeccionar los organigramas de las empresas o los esquemas de los aparatos electrónicos.

En principio, y por sí solos, los formalismos no significan nada ni se refieren a nada en particular. El matemático puro o el jugador de ajedrez no tratan de reproducir ningún asunto del mundo real, sino que se esfuerzan por sacar partido de sus sistemas formales a base de creatividad (por así decirlo) y una escrupulosa observación de las reglas inherentes a los mismos. En cierto sentido, por tanto, los forma-

15/26

lismos son como «juegos» que se han construído con una dinámica propia, independiente de la del mundo real. En consecuencia, a la pregunta de «qué son las redes semánticas», podemos responder en primera instancia que son ante todo un artificio.

Al mismo tiempo, en los últimos trescientos años, nuestro conocimiento científico del mundo se ha apoyado crucialmente en el empleo de formalismos, hasta el punto de que éstos constituyen casi la «marca de clase» de lo científico, y las disciplinas más formalizadas suelen ser consideradas las más «avanzadas» (como es el caso de la física). Ello se debe a que los sistemas formales, pese a su «independencia», pueden ser interpretados como reproducciones idealizadas de algún aspecto de la realidad, o incluso ser diseñados desde el principio con esta finalidad. Lo fundamental a estos efectos es que las reglas del sistema estén construídas de tal modo que éste se comporte de modo análogo, isomórfico al fenómeno real. En tal caso, el formalismo puede constituir un *modelo teórico* de dicho fenómeno. Por ejemplo, una ecuación matemática puede expresar una relación entre varias cantidades que sea análoga a la que en el mundo físico podemos constatar entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas.

El gran valor de los formalismos reside en que, al ser sistemas creados por nosotros, conocemos perfectamente su funcionamiento, y podemos manipularlos con total libertad. Podemos servirnos, pongamos por caso, de la ecuación del ejemplo anterior, para predecir cuál será el comportamiento de un gas en determinadas circunstancias, en qué condiciones hará estallar un determinado recipiente, qué combinaciones de valores de las tres magnitudes será más interesante estudiar, etc. Si no tuviéramos el modelo, necesitaríamos un experimento para cada caso particular; y no podríamos decir —predecir— nada de las condiciones no accesibles a la experimentación directa. Naturalmente, la utilidad de un formalismo depende, por una parte, del grado en que sea análogo a las propiedades más interesantes del fenómeno de estudio, y por otra, del nivel de «formalización» (valga la redundancia) que posea, es decir, de la precisión con que estén definidos los símbolos y reglas que lo constituyen. Es por ello que la actividad más crucial para el progreso científico no es tanto «descubrir» cosas cuanto «inventar» o construir sistemas que capturen las características más significativas de los fenómenos ya conocidos.

Las redes semánticas, como la mayoría de las nociones de la psicología cognitiva, son uno de tales intentos de capturar formalmente las propiedades de un objeto de estudio, en este caso el conjunto de fenómenos que denominamos «memoria semántica». Pretender que las redes semánticas estén en las neuronas o en la conciencia no es menos ridículo que esperar encontrar una ecuación escrita en las moléculas de un gas. Sin embargo, nuestra tendencia al parecer natural a reificar las nociones que manejamos nos lleva a menudo a olvidar este punto, contribuyendo a veces a mantener extensas y estériles disquisiciones y polémicas sobre problemas pseudo-ontológicos espúreos. Como botón de muestra, considérese el fuerte debate que tuvo lugar durante los años 70 sobre si nuestras representaciones mentales «son» proposiciones «realmente» (para una brillante exposición, vease Riviere, 1986). Bien entendidas como una clase de modelos formales, como hemos visto, las redes semánticas ofrecen posibilidades de ser útiles para el avance. En este sentido, hay dos extremos que parecen claros: por una parte, las propiedades relevantes de la memoria semántica humana seguramente exigen modelos más sofisticados que el plan-

16/26

teado inicialmente por Collins y Quillian, que, a juzgar por los datos, las refleja sólo de modo parcial; por otra parte, es fundamental elaborar tales modelos con el mayor grado posible de precisión. De lo contrario, ni siquiera esa parcial validez resulta accesible.

Hay aún al menos otra cuestión general sobre las redes semánticas que merece la pena comentar. Se trata del problema del *significado*. Ya hemos indicado que en una red semántica, el significado de un nodo viene dado por su posición en el conjunto de la red. Es decir, un nodo no significa «canario» porque hayamos escrito en él esa palabra, sino porque posee un conjunto de relaciones concretas: una relación de subconjunto con «ave», unas relaciónes de propiedad con «ser amarillo», «poder cantar», etc. Este tratamiento teórico del significado se aplica también a las relaciones: la relación «es-un» es una relación de subconjunto o inclusión *porque* se encuentra entre los nodos «canario» y «ave», «perro» y «mamífero», etc. Como puede verse, no hay en la red semántica ninguna «fuente originaria de significado», sino que unos elementos se lo dan a otros y los otros a los unos, de forma circular. Esta cuestión ha sido objeto de fundada desconfianza por parte de muchos autores; el problema del significado es uno de los más complejos que existen en la ciencia y la filosofía, y la solución que proponen las redes semánticas aparece, quizá, como un intento un tanto simplista de reducir la semántica a una suerte de «sintaxis conceptual».

Debido a esta concepción del significado, la construcción de un modelo de redes semánticas presenta un tipo de dificultad especial. Como señala Mc Dermott (1981), muchos investigadores tienden a olvidarse, una vez que han construido una red semántica, de que las etiquetas de los nodos y relaciones funcionan en la red única y exclusivamente en función de la estructura de ésta. Es decir, si ponemos el rótulo «perro» a un nodo que está ligado, por ejemplo, con el nodo «mamífero» a través de una relación «es-un» y con el nodo «ladrar» a traves de una relación de atributo, entonces ese nodo se refiere en la red a todos aquellos objetos que sean mamíferos y ladren, y sólo a ellos. La red «ignora» que los perros son fieles, domésticos, juguetones, de tamaño muy variable, etc. El significado de un concepto en la red es, por tanto, mucho más simple y limitado que en el lenguaje natural. Si tomamos el nodo «canario» de la figura 1, el significado de ese nodo en esa red, tal cual está allí reproducida, no es el mismo que nosotros poseemos desde el momento en que seamos capaces, por ejemplo, de decir una propiedad más de «canario» que las consignadas. Sin embargo, los investigadores tienden a veces a confundir el significado natural del término con el que realmente han plasmado en la red. Este problema es aún más grave con las relaciones. Si utilizamos la misma relación «es-un» para representar «un gato es un mamífero», «Manolo es un camarero» y «un banquero es un buitre», estamos introduciendo en la red, como si fueran una sóla, tres relaciones distintas: inclusión de clases, pertenencia (de un miembro individual) a una clase, y metáfora, respectivamente. Si no se establecen cuidadosamente las distinciones entre estos tres tipos de relaciones al diseñarla, una red así arrojaría deducciones fantasmagóricas, tales como «Manolo es una profesión» o «un banquero tiene plumas». Estos ejemplos ilustran la extrema dificultad de capturar en una red de relaciones los significados, variados y complejos, de las palabras que manejamos habitualmente. Para nuestros fines, baste con señalar que, al construir o evaluar un

17/26

modelo de red semántica, no se puede asumir sin más que los significados efectivamente implementados en la red vayan a coincidir exactamente con las etiquetas, y es especialmente importante distinguir entre unos y otros.

3. EL MODELO DE COMPARACION DE RASGOS

3.1 Supuestos teóricos

Smith, Shoben y Rips (1974) presentan un modelo basado en presupuestos radicalmente diferentes de los que hemos tratado hasta ahora. Aunque ellos dirigen sus esfuerzos al esclarecimiento de la naturaleza de la memoria semántica, sus concepciones los aproximan sensiblemente al campo de estudio de los conceptos (ver Cap. 9), y su trabajo suele ser clasificado indistintamente bajo uno u otro epígrafe en los manuales y programas de estudios. Ello pone de relieve la circunstancia de que, seguramente, la distinción temática entre «memoria semántica» y «conceptos y categorías» se fundamenta más es tradiciones surgidas entre los investigadores que en la existencia de diferencias de contenido psicológico.

Hemos visto que los modelos de redes se asentaban en una concepción de la organización mnésica en la que cada concepto/palabra se representaba como un nodo unitario, y recibía su significado de su posición en una red. Smith y cols. parten de un supuesto totalmente distinto: un concepto puede representarse como un *conjunto de rasgos*, es decir, como una especie de lista de propiedades. Por ejemplo, el concepto de perro consiste en un conjunto o constelación de atributos tales como «puede ladrar», «tiene más o menos tal tamaño», «es doméstico», etc. *El significado de un concepto viene dado precisamente por ese conjunto de rasgos*. Y la relación entre dos o más conceptos depende de las relaciones existentes entre las correspondientes listas de atributos, es decir, de que tengan muchos o pocos en común, de que en uno de los conjuntos aparezcan o no atributos contradictorios con los del otro, etc. De esta forma, mientras en modelos como el de Quillian se postulaba un funcionamiento de la memoria semántica basado en relaciones lógicas de inclusión de clases, Smith y cols. proponen un funcionamiento inspirado en las relaciones de la teoría de conjuntos (intersección, unión, etc.). Y dicho funcionamiento tendrá lugar basándose fundamentalmente en un proceso de *comparación de rasgos*. Es decir, cuando tratamos de verificar mentalmente frases del estilo de «un canario es un ave», lo que hacemos es comparar el conjunto de atributos que constituyen el concepto «canario» con el conjunto de atributos de «ave». Si el resultado de esa comparación arroja un resultado suficientemente satisfactorio, la frase se verifica.

Una idea fundamental del modelo es que no todos los rasgos que constituyen un concepto tienen la misma importancia. Los autores establecen una distinción entre lo que denominan *rasgos definitorios* y *rasgos característicos*. Los primeros son aquellos rasgos más «nucleares» de los conceptos, compartidos por todos los miembros de una categoría, y substanciales para su significado. Por ejemplo, «tener plumas» podría ser un rasgo definitorio del concepto «ave», o «tener colmillos» sería un rasgo definitorio del concepto «lobo». Por el contrario, los rasgos característicos son aquellos que no resultan «imprescindibles» para el concepto aunque suelan darse en la

18/26

mayoría de sus representantes. Por ejemplo, «poder volar» es característico de las aves, aunque todo el mundo sabe que hay aves que no poseen ese rasgo (como las gallinas) y sin embargo son tan aves como la que más. Sin embargo, el rasgo es «característico» o «típico» en el sentido de que, podríamos decir, «el ave por excelencia» debería poseerlo. Es algo parecido a lo que ocurre con los nórdicos y el rasgo «ser rubio». Esta distinción entre rasgos definitorios y característicos da cuenta de una importante propiedad de nuestro sistema conceptual: el hecho de que, psicológicamente, no todos los miembros de una categoría son igualmente «buenos representantes» de la misma. Sin duda, un canario es «mejor representante» del concepto de ave que un pingüino, un perro es mejor representante de la categoría «mamífero» que un ornitorrinco, y un pastor alemán es mejor representante de «perro» que un chihuahua. Al decir «mejores representantes» quiere decirse que resultan más típicos de la categoría, que «nos salen» espontáneamente con mayor facilidad si se nos pide un ejemplo. No parece probable que si se nos pide que pensemos en un mamífero cualquiera nos formemos una imagen mental de un chihuahua o una ballena; tendemos a pensar más en vacas, pastores alemanes, etc. Este tipo de cuestiones, como ya hemos señalado, no quedaban recogidas en el modelo de Quillian. Pues bien, de acuerdo con la concepción de Smith y cols., los mejores representantes de una categoría serán aquellos que posean, además de los rasgos definitorios (que necesariamente han de poseer todos los miembros), muchos o la mayoría de los rasgos característicos. Así, volviendo al ejemplo anterior, un canario será mejor representante de «ave» que una gallina debido a que posee el rasgo característico «poder volar».

Es importante hacer algunas precisiones sobre esta concepción del contenido de la memoria semántica. En primer lugar, no existe en ella nada que se parezca al principio de economía de Quillian: así, por ejemplo, el rasgo «tener plumas» no se encontrará sólo en el concepto «ave», sino que estará también representado en «canario», «jilguero», «pavo», «gallina», «avestruz», etc. En segundo lugar, los autores intentan reflejar en el modelo los conceptos «psicológicos», más bien que categorías lógicas o científicas. Cuando los autores nos dicen que el rasgo «tener plumas» es definitorio en el concepto «ave», no están haciendo una afirmación de carácter biológico-científico, sino que quieren decir más bien que el concepto de ave que poseen las personas normales lo incluye como tal rasgo definitorio, al margen de que ello sea o no correcto desde el punto de vista técnico. En tercer lugar, y en conexión con esa óptica básicamente psicológica, la distinción entre rasgos definitorios y característicos no se establece como una dicotomía radical, sino que se considera una cuestión de grado: un concepto incluirá algunos rasgos claramente definitorios, algunos otros «menos» definitorios, otros muy poco definitorios y casi más bien característicos, etc. Esto refleja, evidentemente, el carácter difuso que parecen tener nuestros conceptos.

Así pues, el panorama de la memoria semántica que ofrecen Smith, Shoben y Rips (1974) es el de un vasto almacén de conceptos, representados como conjuntos o cúmulos de rasgos, los cuales se repiten abundantemente de unos conceptos a otros y presentan una desigual importancia en cuanto a su poder definitorio (ver figura 7.3).

19/26

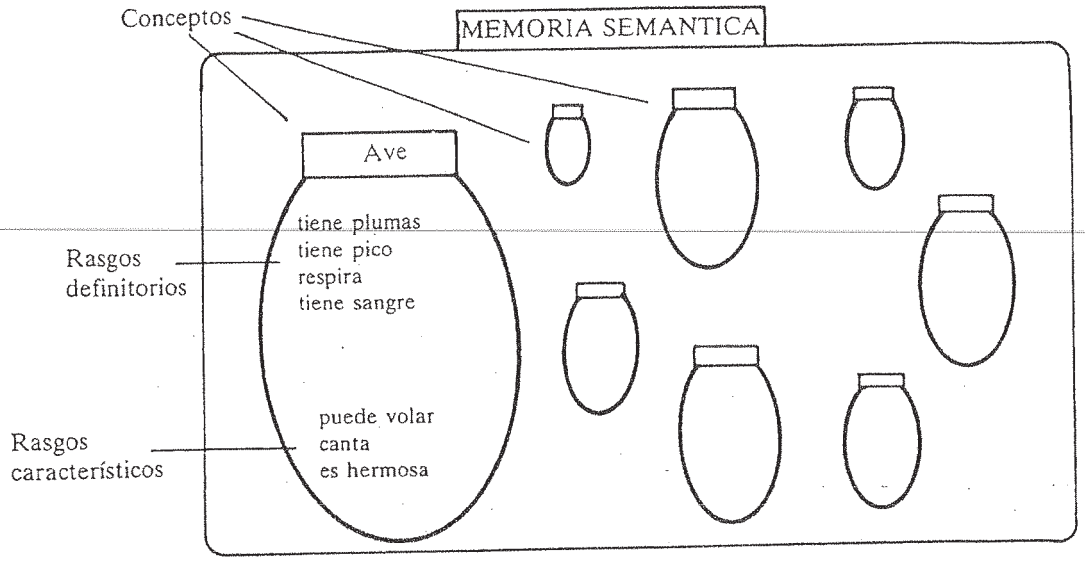

FIGURA 7.3. Según el modelo de comparación de rasgos, la memoria semántica contiene conceptos que no son sino conjuntos de rasgos asociados a una palabra.

3.2. El proceso de comparación

Sin embargo, hasta este momento lo que hemos descrito no deja de ser una estructura pasiva. La cuestión que se plantea, pues, es cómo hace el sistema cognitivo para utilizar la información así representada: cuáles son los *procesos* que permiten manipular esos conceptos.

El proceso básico según el cual tiene lugar el funcionamiento de la memoria semántica es un proceso de comparación de rasgos. Smith y cols. ejemplifican este proceso tomando como base una tarea de verificación de frases, equivalente en lo esencial a la utilizada por Collins y Quillian (1972), aunque en este caso se utilizan fundamentalemente frases en las cuales se enuncia una relación de subordinación (es-un) entre dos conceptos; por ejemplo, «un canario es un ave», «un rubí es una piedra», etc. Se considera que el primer concepto de la frase («canario», «rubí») es un *ejemplar* o *miembro* de la clase nombrada por el segundo concepto o *categoría* («ave», «piedra»). Para realizar esta tarea, una vez que ha sido presentada la frase, el sujeto recupera de su memoria semántica los dos conjuntos de rasgos correspondientes a los conceptos implicados. Inmediatamente, efectúa una comparación global, general e informal de ambos conjuntos de rasgos, sin tener en cuenta si son definitorios o característicos, y a resultas de ello obtiene una estimación X de la similitud de ambas listas de rasgos. 'X' es por tanto una medida «a primera vista» del grado de coincidencia entre los dos conjuntos de rasgos, es decir, entre los dos conceptos. A continuación, el sujeto contrastará esa medida X con dos criterios que posee ya previamente al ensayo, C1 y C0, de tal forma que si X es mayor que C1, el sujeto dará la frase por verdadera sin entrar en más análisis, y si X es menor que C0, dará directamente una respuesta negativa, es decir, la considerará falsa. C1 y

20/26

C0 actúan, por tanto, como algo parecido a prejuicios del sujeto: C1 especifica el nivel mínimo de coincidencia de rasgos que el sujeto considera necesario para juzgar la frase como «obviamente» verdadera, mientras que C0 representa una desemejanza tal, que a partir de ella está claro para el sujeto que la frase es falsa (ver figura 7.4).

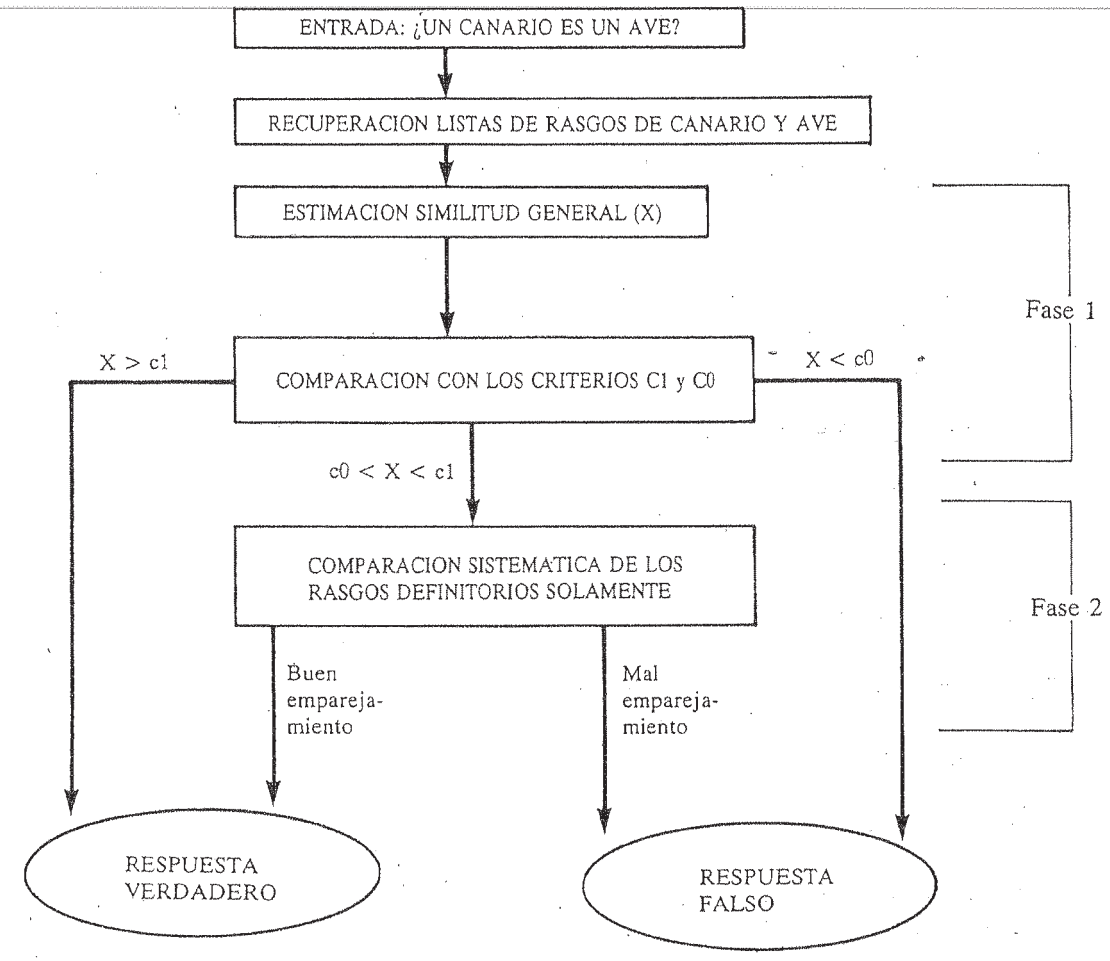

FIGURA 7.4. El proceso de comparación de rasgos (adaptado de Smith et al., 1974).

En esta primera fase del proceso, pues, el sujeto puede responder de forma directa a las frases que resulten claramente verdaderas o claramente falsas. Ahora bien, en muchos casos va a ocurrir que no exista esa claridad en uno u otro sentido. Es decir, va a haber frases para las que la estimación general de similitud X se encuentre entre C0 y C1. En tales casos, según el modelo, el sujeto entra en una nueva fase de comparación, que ahora va a efectuarse de manera sistemática comparando uno a uno todos los rasgos definitorios de ambos conceptos, y sólo los definitorios. Si resulta que cada rasgo definitorio de la categoría se encuentra también presente en el ejemplar (es decir, si se encuentra por ejemplo que todos los rasgos definitorios de «ave» están también en «canario»), entonces la frase se considera verdadera, y en caso contrario, falsa.

21/26

3.3. Apoyo empírico

Los autores muestran el buen funcionamiento del modelo en cuanto a la predicción de datos empíricos utilizando no sólo datos de sus propios experimentos, sino también aplicandolo a resultados anteriores de otros investigadores. Un primer tipo de predicciones se refiere a los tiempos de reacción en la verificación de frases verdaderas. Aquí se utilizan datos de estudios normativos sobre tipicidad, en los cuales se presenta a grandes grupos de sujetos listas de pares ejemplar-categoría y se les pide que evaluen el grado en que el ejemplar es típico de la categoría. Se obtienen así índices de la tipicidad de cada ejemplar respecto a cada categoría. Entonces se pueden construir frases del tipo «un ⟨ejemplar⟩ es un ⟨categoría⟩» variando sistemáticamente la tipicidad del primero respecto a la segunda. Por ejemplo, suponiendo que, respecto a la categoría «ave», «gorrión» y «pingüino» alcanzan respectivamente un alto y un bajo índice de tipicidad, entonces podemos comprobar la influencia de la tipicidad en el tiempo de reacción. El modelo predice que el tiempo de reacción será tanto más breve cuanto mayor sea la tipicidad del ejemplar. Ello se debe a que, siendo la frase verdadera, todos los ejemplares deben compartir con la categoría todos o casi todos los rasgos definitorios de ésta (ya que de otro modo no serían miembros de la misma, y la frase sería falsa). Pero el número de rasgos característicos compartidos con la categoría es tanto mayor cuanto más típicos son los ejemplares. Esto hace que cuando la tipicidad es muy alta, la probabilidad de que el proceso de comparación de rasgos pueda resolverse afirmativamente en la primera fase es mayor. Al no ser necesario pasar a la fase sistemática de comparación, el sujeto podrá ahorrarse mucho tiempo de procesamiento. En cambio, cuando la tipicidad del ejemplar sea baja, el sujeto no tendrá más remedio que pasar a esa segunda fase, con el consiguiente aumento en el tiempo de reacción. Esta predicción del modelo se cumple efectivamente en el laboratorio: las frases verdaderas que implican elementos típicos se verifican en tiempos significativamente menores que las referidas a elementos menos típicos.

En cuanto a las frases falsas, el modelo predice que los tiempos de reacción para determinar su falsedad serán más breves cuanto menos relacionados estén el ejemplar y la categoría. El razonamiento es paralelo al anterior, pero a la inversa: los ejemplares con muy poca relación con la categoría (por ejemplo, en el caso de «un gorrión es una piedra») comparten con ella menos rasgos tanto definitorios como característicos que los ejemplares más relacionados (como ocurre en «un murciélago es un ave», donde el ejemplar comparte con la categoría rasgos como volar, tener un cierto tamaño, etc.). Entonces, a menor relación, tanto mayor será la probabilidad de que la falsedad se pueda determinar sin necesidad de pasar a la segunda fase de comparación, con lo que disminuirá el tiempo de reacción. En terminos generales, también esta hipótesis se ve apoyada por los datos.

En términos valorativos, puede decirse que el modelo de comparación de rasgos constituye una positiva elaboración teórica. Constituye una propuesta parsimoniosa, ya que se basa en unos pocos supuestos sencillos, que además cuentan con un grado muy aceptable de verosimilitud psicológica. Por otra parte, cuenta con una importante cantidad de datos empíricos favorables. Digamos, por último, que aunque el modelo está formulado en términos bastante precisos y explícitos, hay algunos as-

22/26

pectos que no se aclaran suficientemente. Por ejemplo, no se precisa adecuadamente cómo generan los sujetos los criterios de similitud C1 y C0, ni, lo que es quizá más importante, cuál es el mecanismo en virtud del cual los sujetos obtienen en la primera fase de comparación de rasgos esa «medida general de similitud» que los autores llaman X. Esta es una característica central del modelo respecto a la cual los autores se limitan a insinuar que debe tratarse de un proceso análogo a los métodos métricos de cálculo de similitud que se utilizan en matemáticas. Por otra parte, el eterno problema del significado no queda aquí más aclarado que en el modelo anterior. Si el significado de un concepto viene especificado por los rasgos que lo constituyen, entonces es necesario dar por supuesto que la representación mnésica de esos rasgos posee un significado intrínseco e irreducible, lo cual no es teóricamente muy satisfactorio.

4. OTROS ENFOQUES TEORICOS

En esta sección vamos a repasar brevemente algunas posiciones teóricas que, si bien no van dirigidas de forma explícita y/o exclusiva a la explicación de la memoria semántica, resultan interesantes desde el punto de vista de la investigación sobre ella, debido ya a su carácter de explicaciones generales alternativas del funcionamiento mnésico, ya a su referencia explícita a fenómenos concomitantes con la memoria semántica.

Una primera línea de trabajo a tener en cuenta son las llamadas *teorías de esquemas*. La noción de esquema mental es antigua en psicología; su origen inmediato habría que remontarlo, cuando menos, a los trabajos de Bartlett o del propio Piaget. En términos muy generales, un esquema es una representación mental de los aspectos comunes a un conjunto amplio de cosas o situaciones; por ejemplo, un esquema correspondiente al concepto de «casa» incluiría la representación de un conjunto de muros verticales, alguna superficie cerrándolos por arriba, un conjunto de orificios, etcétera; pero no especificaría, por ejemplo, el número de paredes, ni de puertas, ni el tipo de materiales, ni el ángulo del tejado, ni muchos otros aspectos concretos. Es decir, contendría sólo los aspectos comunes a todas o la mayoría de las casas que vemos habitualemente; y sería aplicable a cualquiera de ellas. De forma semejante, es posible aplicar la noción de esquema no sólo a conceptos referidos a objetos físicos, sino también a una gran variedad de contenidos psicológicos: situaciones, grupos sociales, construcciones lingüísticas o literarias, secuencias de acciones o comportamientos, etc. Las teorías de esquemas proponen que lo que almacenamos en la memoria semántica serían este tipo de estructuras «incompletas». Es fácil ver que se trata de un formato representacional en principio más versátil que las redes semánticas o los conjuntos de rasgos. Es fácil concebir su utilización en diferentes funciones cognitivas: como guía de la percepción, la atención o el reconocimiento, para la comprensión, la solución de problemas, etc. Debido a la gran potencia de los esquemas, y a su amplia aplicabilidad como noción explicativa, las teorías de esquemas son muchas y bastante heterogéneas. Por ello, y por su gran importancia actual, se examinan por separado en el Cap.10 de este volumen.

23/26

Un segundo enfoque relevante es el de la *teoría de categorías naturales* de Eleanor Rosch. Esta teoría supone un intento de integrar en un marco descriptivo lo bastante potente y unificado la gran variedad de datos de que se dispone sobre el sistema categorial humano, es decir, sobre la estructura y organización mental de nuestros conceptos. Como puede verse, el objeto de estudio coincide de forma llamativa con la memoria semántica; en realidad, la teoría de categorías naturales no es sino otra tradición investigadora dirigida a los mismos temas. Fuertemente inspirada en el pensamiento de Wittgenstein (en concreto, en el último periodo del gran filósofo), lo que la caracteriza en primer lugar es una intención psicológicamente «naturalista» o «ecológica», es decir, se trata de estudiar los conceptos tal y como pueden aparecer en la vida psicológica normal de los individuos, teniendo en cuenta que tienen que ser abstracciones asentadas en el ambiente real en que esos individuos viven, con todo su carácter complejo, difuso, variable e incierto. La estrategia consiste en partir de esas características de las categorías naturales (y no de un formalismo), y tratar de comprender qué clase de organización puede sustentarlas. De acuerdo con la teoría, existen dos ejes o dimensiones básicas en el sistema categorial humano: una dimensión vertical, en la que los conceptos están situados jerárquicamente según grados progresivos de abstracción, y una dimensión horizontal, en la que están organizados los miembros de una misma categoría. La dimensión vertical se refiere, pues, a relaciones como la que existe entre categorías como «tejanos», «pantalones» y «prendas»; o «ciruelo», «árbol» y «vegetal». Y la dimensión horizontal, a la organización de, por ejemplo, categorías como «mesa», «silla», «lámpara» o «armario», todas ellas de similar grado de abstracción, dentro de la categoría «mueble». Nótese que desde el punto de vista de una taxonomía lógica, la organización de las categorías en cualquiera de las dimensiones podría aparecer como una cuestión trivial: la dimensión vertical no sería más que una cuestión de grados uniformemente ascendentes de abstracción, siendo cualquier nivel tan arbitrario como cualquier otro, mientras que, en la dimensión horizontal, todas las categorías subordinadas a otra (como mesa, silla, etc. respecto a mueble) serían, en cuanto tales subordinadas, equivalentes entre sí. Sin embargo, la teoría de categorías naturales muestra que en una taxonomía natural (es decir, psicológica en vez de lógica), estas organizaciones no son tan simples. En la dimensión vertical, existen niveles de abstracción que son más «naturales» que otros, en el sentido de que reflejan mejor las coincidencias de características que se dan en el mundo objetivo. Por ejemplo, «mesa» es una categoría más natural que «mueble» o que «mesilla de noche», ya que es al mismo tiempo más amplia que ésta última y mucho más «manejable» cognitivamente que «mueble» (e.g., es fácil imaginar la forma general de una mesa, pero ¿cuál es la forma general de un mueble?). Estas categorías «óptimas» en la dimensión vertical reciben en la teoría la denominación de «categorías básicas». En la dimensión horizontal de una taxonomía natural, por otra parte, también se dan discontinuidades. Como ya hemos señalado más arriba, no todos los miembros de una categoría son igual de buenos representantes de la misma, sino que los hay más y menos típicos. Los miembros más tipicos de cada categoría supraordinada son los «prototipos».

De acuerdo con la teoría, estas «irregularidades» de las taxonomías naturales no son mero accidente, sino que constituyen la auténtica clave del manejo de conceptos

24/26

por parte del sistema cognitivo humano. En el capítulo 8 puede verse una exposición en profundidad de éste y otros aspectos de la teoría de Rosch.

Para concluir, merece la pena hacer una breve mención a las *teorías de la memoria distribuida*. Estas constituyen la aplicación al campo de la memoria de la más reciente innovación general de la ciencia cognitiva: las teorías conexionistas, también llamadas teorías del procesamiento distribuido en paralelo (PDP) o simplemente «conexionismo». Tal movimiento supone, a grandes rasgos, un intento de modelar el intelecto mediante dispositivos de cómputo semejantes a redes neuronales. En este sentido, constituye seguramente el cambio más radical en el estudio científico de la cognición desde que Simon y Newell formularon en los años 50 la noción de «procesamiento de información».

Esta idea, el procesamiento de información, es uno de los supuestos centrales de la psicología cognitiva clásica. Tomado de la inteligencia artificial, es simplemente una actitud respecto a la manera más correcta de describir los fenómenos mentales para su estudio científico. Un fenómeno mental puede describirse de muchas maneras; por ejemplo, como una serie de cambios bioquímicos en el cerebro, como un conjunto de experiencias conscientes, como actividades que permiten al individuo alcanzar un fin, etc. En principio, ninguna de estas descripciones es más ni menos «verdadera» que las otras. Supongamos que observamos en un televisor los rótulos que aparecen al final de las películas. Cabe describir eso que aparece en la pantalla como un bombardeo electrónico sobre la misma desde la parte posterior del tubo de rayos catódicos, o como una serie de puntitos de color, o como letras de nuestro alfabeto, o como palabras que nos dicen los nombres del equipo realizador de la película... Evidentemente, todas las descripciones son igualmente verdaderas, pero no todas capturan las mismas propiedades del fenómeno. Pues bien, lo mismo ocurre con la mente: puede describirse a muchos niveles que son igualmente válidos en principio, pero cada uno ofrece unas regularidades, unas propiedades, y no otras. El procesamiento de información es precisamente una elección de nivel de descripción: supone que las propiedades más relevantes de la mente se capturan describiéndola como un dispositivo que cumple funciones de procesamiento (esto es, manipulación y transformación) de información. Esas funciones serían independientes de los mecanismos físicos concretos que las sustenten, del mismo modo que el nombre del director de la película sigue siendo el mismo tanto si se escribe con tinta como si se escribe con electrones en una pantalla de televisión. En consecuencia, el sustrato neuronal no resultaría especialmente significativo para la psicología cognitiva. Es fácil comprobar la gran influencia de este supuesto en la psicología actual; basta con echar un vistazo a cualquier texto (como éste, por ejemplo), para comprobar que la mayoría de las cuestiones están planteadas precisamente en este nivel.

El conexionismo supone una actitud radicalmente diferente, ya que sostiene precisamente el supuesto contrario: que al menos algunos aspectos del sustrato físico de la cognición (es decir, del cerebro) son fundamentales para entender ésta; y especialmente lo es el hecho de que el cerebro opera en paralelo, es decir, funciona como una vasta red de elementos interconectados (neuronas) que funcionan simultáneamente. En ésto se diferencia de los ordenadores digitales convencionales, en los que un procesador central es el responsable de todas las operaciones y ha de hacerlas una a una. Consecuentemente con ello, los modelos de procesamiento dis-

25/26

tribuido en paralelo tratan de reproducir fenómenos cognitivos a base de construir complejas redes de unidades electrónicas sencillas, semejantes a neuronas, que funcionan en paralelo.

Desde el punto de vista de la memoria, la más importante característica de los modelos conexionistas es que proponen que ésta almacena la información codificada en representaciones subsimbólicas (Fodor y Pylyshyn, 1988). Esto significa que no existe una correspondencia entre, por ejemplo, los conceptos y su representación en los modelos conexionistas. En una red semántica como las que hemos tratado más arriba, podemos «señalar con el dedo» dónde está el concepto de «ave»; en un modelo conexionista, dicho concepto no está en ninguna parte y está en todas. No hay ninguna unidad de una red conexionista, ni ningún conjunto definido de ellas, que se pueda considerar una representación simbólica de ése o cualquier otro concepto. Lo que ocurre es que la misma red, cuando recibe un determinado tipo de input, «se comporta» conforme a ese concepto, pero cuando recibe otra clase de input lo hace de acuerdo con otros conceptos. El aparato matemático-computacional utilizado para construir esas funciones de relación entre inputs y comportamientos de la red es, como puede imaginarse, muy complejo, y tanto más cuanto más sofisticado y completo sea el fenómeno cognitivo que se trate de modelar.

Como ya se indicaba en el Capítulo 1, es demasiado pronto para valorar el potencial de los modelos conexionistas. En la literatura se encuentra todo tipo de pronósticos: desde autores que consideran que podría ser un «nuevo paradigma» (en el sentido kuhniano) para la psicología, hasta los que piensan que es simplemente complementario respecto a la psicología cognitiva clásica. Lo cierto es que los autores conexionistas han apuntado explicaciones en sus propios términos de nociones cognitivas como las de «esquema» o «red semántica» (e.g. Schneider, 1988). La cuestión de si las teorías de procesamiento distribuido en paralelo llegarán a sustituir con ventaja a las teorías de procesamiento simbólico de información, o bien ambas clases de explicaciones continuarán siendo necesarias, depende del curso de las investigaciones en los años inmediatos.

26/26